



NAP SCHOOL

KHÓA HỌC CẤP TỐC 14 NGÀY

NGÀY 05: ĐỀ DỰ ĐOÁN VẬN DỤNG CAO – SỐ 05

NAP 1: Việc sử dụng ethanol để phối trộn với xăng thông thường theo một tỉ lệ nhất định tạo ra xăng sinh học như: xăng E5 RON 92 (gồm 5% ethanol và 95% xăng RON 92 về thể tích) góp phần bảo vệ môi trường. Ethanol được dùng để sản xuất xăng E5 RON 92 được sản xuất từ cellulose theo sơ đồ sau:



Để tạo ra lượng ethanol đủ sản xuất được 20000 lít xăng E5 RON 92 thì cần m tấn mùn cưa (chứa 60% cellulose, còn lại là các chất không tạo ra được ethanol). Biết khối lượng riêng của ethanol là 0,8 g/mL. Tính giá trị của m (làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp án: ...3,07.....

$$162 \text{ (kg)}$$

$$\frac{2 \cdot 46}{0,8} \cdot \frac{1}{0,05} = 2300 \text{ (lít)}$$

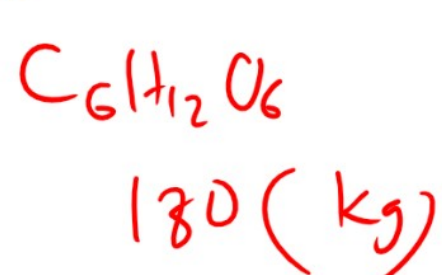
$$m \cdot 10^3 \cdot 0,6 \xrightarrow{90\%; 85\%} 2 \cdot 10^4$$

$$\longrightarrow m \cdot 10^3 \cdot 0,6 \cdot 0,9 \cdot 0,85 \cdot 2300 = 2 \cdot 10^4 \cdot 162$$

$$\longrightarrow m = 3,069 \dots \text{ (tấn)}$$

NAP 2: Tiến hành sản xuất rượu vang bằng phương pháp lên men rượu với hiệu suất toàn bộ quá trình là 75%. Từ 50 kg quả nho tươi (chứa 22,5% glucose về khối lượng) có thể sản xuất được V lít rượu vang 13,8°. Biết khối lượng riêng của ethyl alcohol là 0,8 g mL⁻¹. Giả thiết trong thành phần quả nho tươi chỉ có glucose bị lên men rượu. Giá trị của V bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần mười)?

Đáp án: ...39,1.....



$$180 \text{ (kg)}$$

$$\frac{2 \cdot 46}{0,8} \cdot \frac{1}{0,138} \text{ (lít)}$$

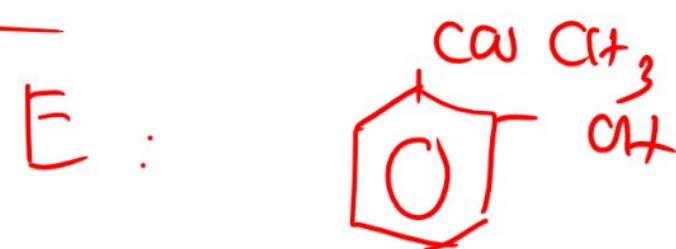
$$50 \cdot 0,225 \xrightarrow{75\%} V = 39,0625$$

NAP 3: Chất hữu cơ E được tổng hợp từ alcohol X và chất hữu cơ Y (biết Y là hợp chất tạp chức trong phân tử có chứa vòng benzene). Chất E có trong thành phần của một số thuốc giảm đau, xoa bóp, cao dán, dùng để điều trị đau lưng, căng cơ, bong gân. Phân tích nguyên tố cho kết quả phần trăm về khối lượng các nguyên tố trong E như sau: 63,16%C; 5,26%H còn lại là nguyên tố O. Phân tử khối của E được xác định thông qua kết quả phổ khối lượng với peak ion phân tử $[M^+]$ có giá trị m/z là 152. Phổ IR của E có các tín hiệu hấp thụ đặc trưng trong khoảng $1750 - 1735 \text{ cm}^{-1}$; $1300 - 1000 \text{ cm}^{-1}$ và $3650 - 3200 \text{ cm}^{-1}$.

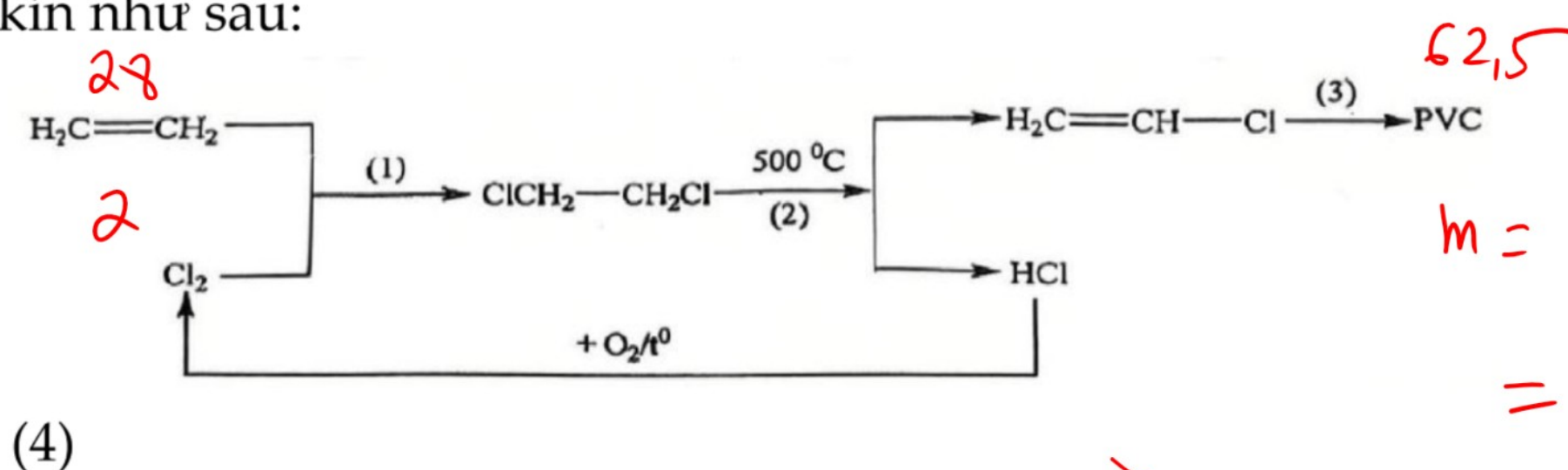
Cho biết số sóng hấp thụ đặc trưng của một số liên kết trên phổ hồng ngoại như sau:

Liên kết	O-H (alcohol)	O-H (carboxylic acid)	C=O (ester, carboxylic acid)	C-O (alcohol, ester, carboxylic acid)
Số sóng (cm^{-1})	3650 – 3200	3300 – 2500	1780 – 1650	1300 – 1000

- a.** Phản ứng tổng hợp E từ X và Y được gọi là phản ứng ~~thủy phân~~ ester. *hóa*
b. Liên kết O – H trong X hấp thụ số sóng trong khoảng $3650 - 3200 \text{ cm}^{-1}$.
c. Công thức phân tử của E là $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_3$.
d. Nếu thoa chất E lên vết thương hoặc vùng da bị rạn nứt thì E sẽ làm cho vết thương lâu lành hơn.

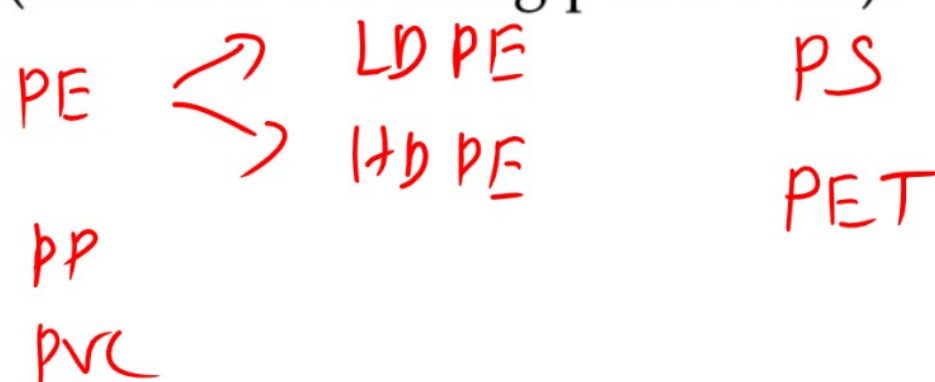


NAP 4: Poly(vinyl chloride) (PVC) là chất dẻo có tính cách điện tốt, không thấm nước, bền với acid vì vậy nó được dùng để sản xuất vật liệu cách điện, ống dẫn nước. Khi đun nóng, PVC mềm ra rồi nóng chảy và khi để nguội nó lại đóng rắn. Hiện nay, trong công nghiệp sản xuất PVC người ta đi từ nguyên liệu là khí ethylene và chlorine. Quy trình sản xuất thực hiện theo sơ đồ khép kín như sau:



$$m = \frac{2 \cdot 62,5}{28} \cdot 99 \cdot 985 \cdot 921 = 3,249 \dots$$

- a.** Có thể xử lý chất thải nhựa PVC bằng cách ~~đốt cháy~~ vì sản phẩm cháy không gây ô nhiễm môi trường.
b. Phản ứng tổng hợp PVC từ vinyl chloride được gọi là phản ứng trùng hợp.
c. PVC thuộc loại polymer nhệt dẻo và vật liệu làm bằng PVC có thể tái chế.
d. Từ 2 tấn ethylene có thể sản xuất được 3,24 tấn PVC theo sơ đồ trên với hiệu suất của phản ứng (1), (2), (3) lần lượt là 90%, 85% và 95% (làm tròn đến hàng phần trăm).



NAP 5: Theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7624: 2007, khi chế tạo gương, chiều dày lớp bạc (silver) phủ trên bề mặt tấm kính (quy ra tổng lượng bạc trên một đơn vị m^2 kính) phải đạt tối thiểu $0,7 \text{ g m}^2$. Công ty X thực hiện phủ bạc lên tấm gương hình chữ nhật (kích thước $50 \text{ cm} \times 150 \text{ cm}$) với độ dày lớp bạc phủ là $0,72 \text{ g m}^2$. Từ $1,71 \text{ kg}$ đường kính chứa $99,5\%$ saccharose về khối lượng, công ty X phủ được bao nhiêu tấm gương với hiệu suất cả quá trình là 80% ?

Đáp án:31.84.....

$$\frac{1710 \cdot 0,995}{342} \cdot 4 \cdot 108 \cdot 0,8 = x \cdot 0,72 \cdot 95 \cdot 1,5$$

$$\longrightarrow x = 3184$$

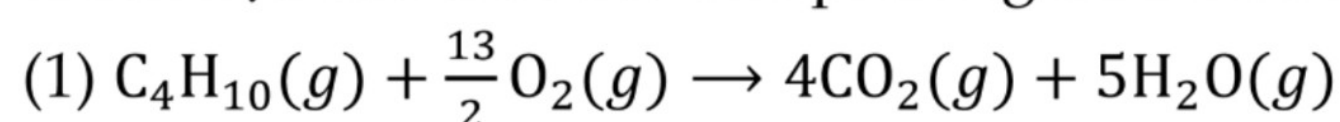
NAP 6: Tinh bột kháng (*resistant starch*) là loại tinh bột không bị thủy phân ở ruột non mà đi đến và lên men trong ruột già, tạo ra nhiều vi khuẩn tốt giúp cải thiện sức khỏe đường ruột. Chuối xanh thường chứa $70 - 80\%$ tinh bột theo trọng lượng khô. Đặc biệt, tỷ lệ tinh bột kháng trong chuối xanh rất cao, cao nhất trong các loại quả ($48,99\%$ khối lượng tinh bột). Một người trưởng thành cần đáp ứng ít nhất 7 gam tinh bột kháng/ngày để đảm bảo nhu cầu cơ thể. Trong một ngày, một người trưởng thành cần sử dụng ít nhất bao nhiêu gam chuối xanh theo trọng lượng khô (loại chứa 75% tinh bột) để đảm bảo nhu cầu cơ thể (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị, không có nguồn thực phẩm khác cung cấp tinh bột kháng).

Đáp án:19.....

$$7 = m \cdot 0,75 \cdot 0,4899$$

$$\longrightarrow m = 19,0515 \dots$$

NAP 7: Năng lượng giải phóng khi đốt cháy hoàn toàn 1 gam chất bất kì được gọi là giá trị nhiên liệu của chất đó. Cho phương trình hóa học của quá trình đốt cháy hoàn toàn khí butane:



$$\Delta_r H_{298}^\circ = -2658,3$$

Xét phản ứng (1) ở điều kiện chuẩn và hiệu suất chuyển hóa của butane là 100% .

Các giá trị nhiệt tạo thành ($\Delta_f H_{298}^\circ$) của các chất ở điều kiện chuẩn được cho trong bảng sau:

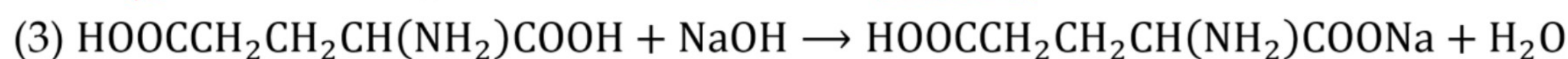
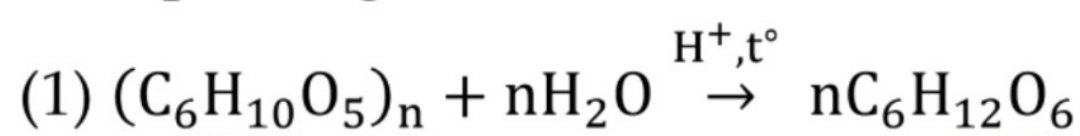
Chất	$\text{C}_4\text{H}_{10}(\text{g})$	$\text{CO}_2(\text{g})$	$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$
$\Delta_f H_{298}^\circ (\text{kJ mol}^{-1})$	$-124,7$	$-393,5$	$-241,8$

Tính giá trị nhiên liệu (theo kJ/gam , làm tròn đến hàng phần mười) của $\text{C}_4\text{H}_{10}(\text{g})$.

Đáp án:45,8.....

$$T = \frac{\Delta_r H_{298}^\circ}{58} = \frac{2658,3}{58} = 45,8327 \dots$$

NAP 8: Trong một nhà máy sản xuất bột ngọt (còn gọi là mì chính), các giai đoạn sản xuất được thực hiện theo các phương trình hóa học như sau:



Từ 1 tấn sắn tươi (chứa 25% tinh bột về khối lượng, phần còn lại là chất tro), sản xuất được m kg monosodium glutamate với hiệu suất cả quá trình sản xuất đạt 66%. Tính giá trị của m (làm tròn đến hàng đơn vị).

Đáp án:172.....

$$162 \longrightarrow 169 \text{ (GluNa)}$$

$$100 \cdot 0,25 \xrightarrow{66\%} m = 172,1296$$

NAP 9: Xà phòng hóa hoàn toàn 132,9 kg chất béo bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 13,8 kg glycerol và muối dùng để làm xà phòng. Toàn bộ lượng muối thu được ở trên được trộn với phụ gia và đóng thành k bánh xà phòng. Biết rằng mỗi bánh xà phòng nặng 100 gam trong đó muối của acid béo chiếm 72% về khối lượng. Giá trị của k bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến số nguyên)?

Đáp án:1904.....

$$n_{\text{NaOH}} = 0,45 \longleftarrow n_{\text{C}_3\text{H}_5\text{O}_2} = 0,15$$

$$M_{\text{RCOONa}}^{\text{(gam)}} = k \cdot 100 \cdot 0,72$$

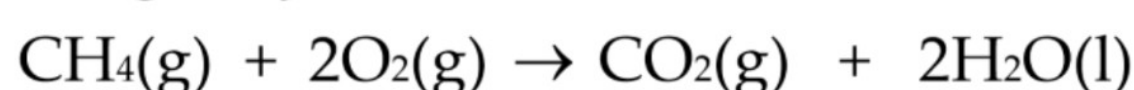
$$\xrightarrow{\text{BTCL}} 132,9 + 40 \cdot \frac{n_{\text{NaOH}}}{0,45} = M_{\text{RCOONa}} + 13,8$$

$$\longrightarrow M_{\text{RCOONa}} = 137,1 \cdot 10^3 = k \cdot 100 \cdot 0,72 \rightarrow k = 1904,166 \dots$$

NAP 10: Methane hydrate hay còn được gọi là methane clathrate, có công thức $(\text{CH}_4)_x(\text{H}_2\text{O})_{46}$. Đây là hợp chất kết tinh, có khả năng cung cấp khí đốt có giá trị. Biết trong methane clathrate nguyên tố hydrogen chiếm 12,971% về khối lượng.

Nếu phá hủy hoàn toàn 1 tấn tinh thể methane clathrate rồi đốt cháy hết lượng CH_4 thu được, khi đó năng lượng sinh ra tối đa tương đương bao nhiêu kWh? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Biết 1 kWh = 3600 kJ và phản ứng cháy của CH_4 như sau:

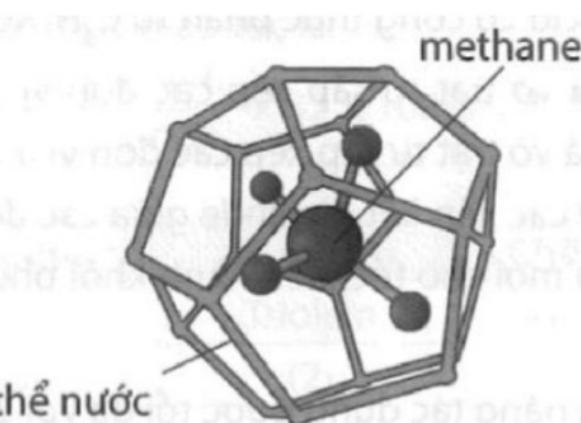


$$\Delta_f H_{298}^\circ (\text{kJ mol}^{-1}) \quad -74,6 \quad 0 \quad -393,5 \quad -285,8$$

Đáp án:2070.....

16 gam

$$\frac{10^6}{956} \cdot 8 \cdot 16$$



▲ Cấu trúc tinh thể của methane hydrate

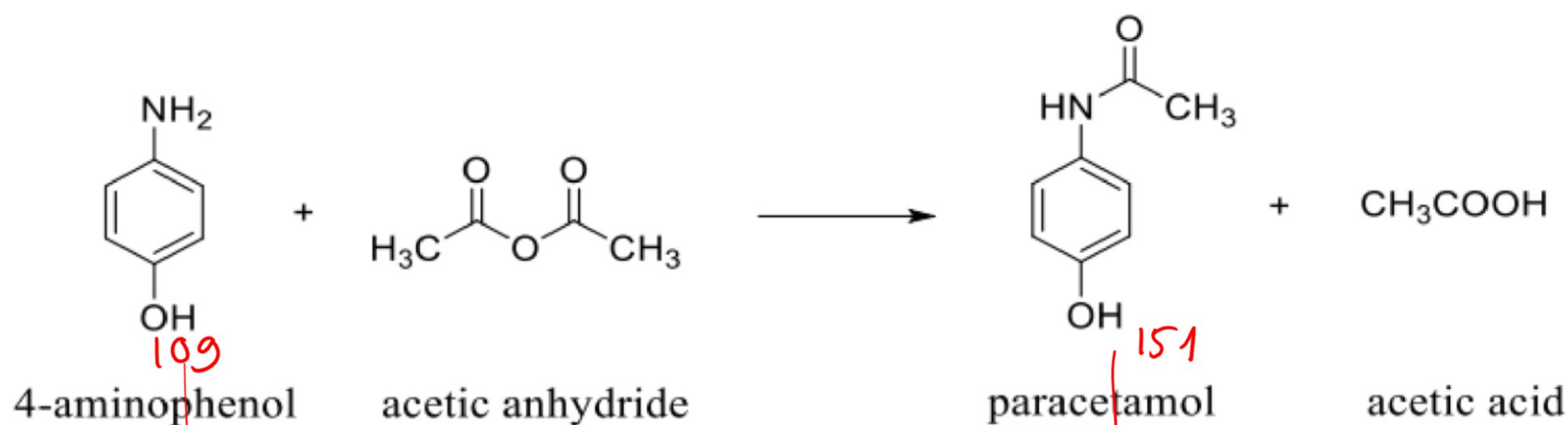
$$\frac{4x + 46 \cdot 2}{16x + 46 \cdot 18} = 0,12971$$

$$\longrightarrow x = 8$$

$$\Delta_r H_{298}^\circ = \frac{-890,5}{3600}$$

$$\longrightarrow 2069,967 \dots$$

NAP 11: Paracetamol còn được gọi là acetaminophen, làm một loại thuốc có tác dụng hạ sốt và giảm đau. Paracetamol ($C_8H_9NO_2$) có thể tổng hợp trực tiếp từ 4-aminophenol (C_6H_7NO) và acetic anhydride ($C_4H_6O_3$) theo phương trình như sau:



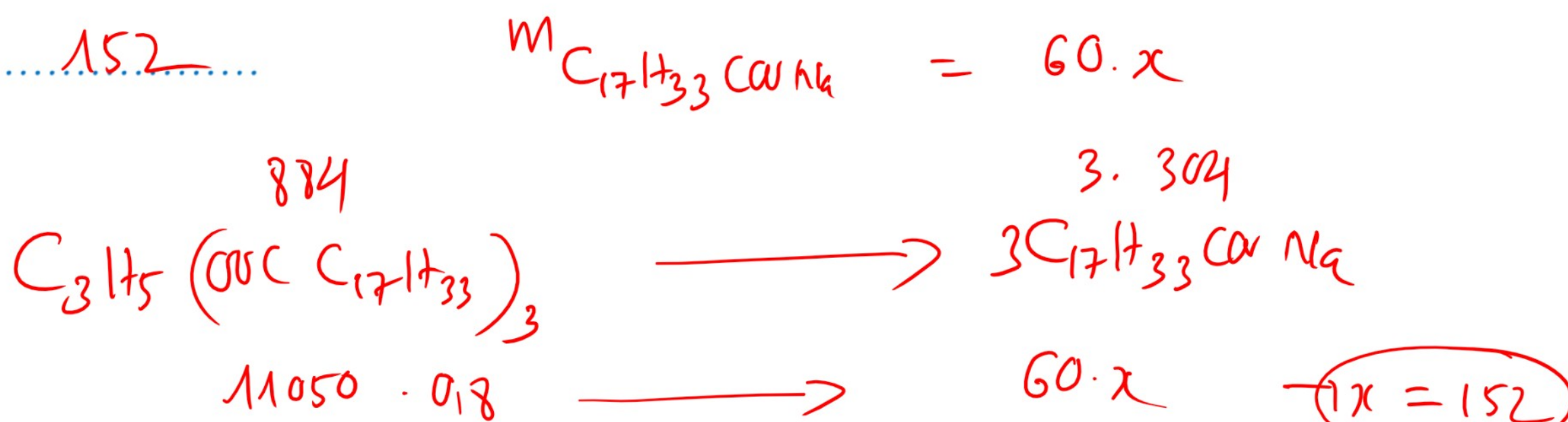
Để sản xuất 20.000 hộp paracetamol (quy cách 10 vỉ x 10 viên, mỗi viên hàm lượng 500mg) với hiệu suất cả quá trình đạt 68% cần sử dụng m tấn 4-aminophenol (độ tinh khiết 98%). Giá trị của m là bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến phần nguyên).

Đáp án:1.....

$$\begin{array}{ccc}
 m \cdot 0,98 & \xrightarrow{68\%} & 2 \cdot 10^4 \cdot 100 \cdot 500 \cdot 10^{-9} \\
 & & \downarrow \\
 & & m = 1,083 \dots
 \end{array}$$

NAP 12: Một loại chất béo có chứa 80% triolein về khối lượng. Xà phòng hóa hoàn toàn 11,05 kg chất béo này trong dung dịch NaOH, đun nóng thu được x bánh xà phòng. Biết rằng trong mỗi bánh xà phòng có chứa 60 gam sodium oleate. Giá trị của x là bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến phần nguyên).

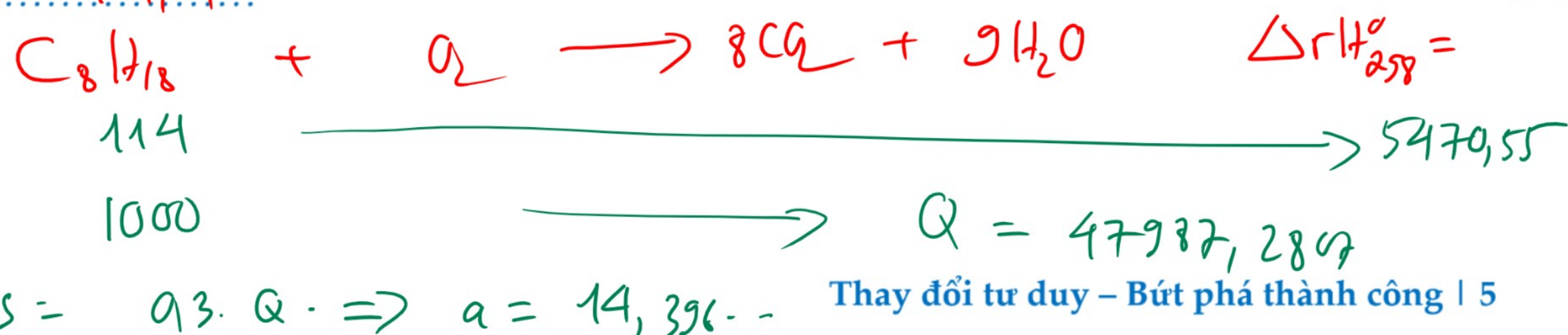
Đáp án:152.....



NAP 13: Một xe máy chạy 70 km thì tiêu thụ hết 1 kg xăng. Giả sử xăng có thành phần là octane (C_8H_{18}) và sản phẩm của sự đốt cháy xăng bao gồm khí carbon dioxide và nước. Lượng nhiệt tỏa ra môi trường ($a \cdot 10^3$ kJ) khi tiêu thụ lượng xăng trên, biết rằng có 30% năng lượng giải phóng khi đốt cháy nhiên liệu chuyển thành nhiệt, còn lại chuyển thành cơ năng. Giá trị của a là bao nhiêu?

Cho $\Delta_f H_{298}^\circ$ của C_8H_{18} (l), CO_2 (g) và H_2O (l) lần lượt là -250 kJ.mol⁻¹; -393,51 kJ.mol⁻¹ và -285,83 kJ.mol⁻¹. (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Đáp án:14,4.....



$$C_{31}H_{51}(OOC C_{15}H_{31})_3 : 806$$

NAP 14: Một loại chất béo có chứa 77% tripalmitin về khối lượng. Để sản xuất 2,5 triệu hộp kem dưỡng da (có chứa chất dưỡng ẩm glycerol) cần dùng tối thiểu x tấn loại chất béo trên cho phản ứng với dung dịch NaOH, đun nóng. Biết rằng trong mỗi hộp kem dưỡng da có chứa 4,5 gam glycerol. Giá trị của x là bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến phần nguyên).

Đáp án:1.2.8.....

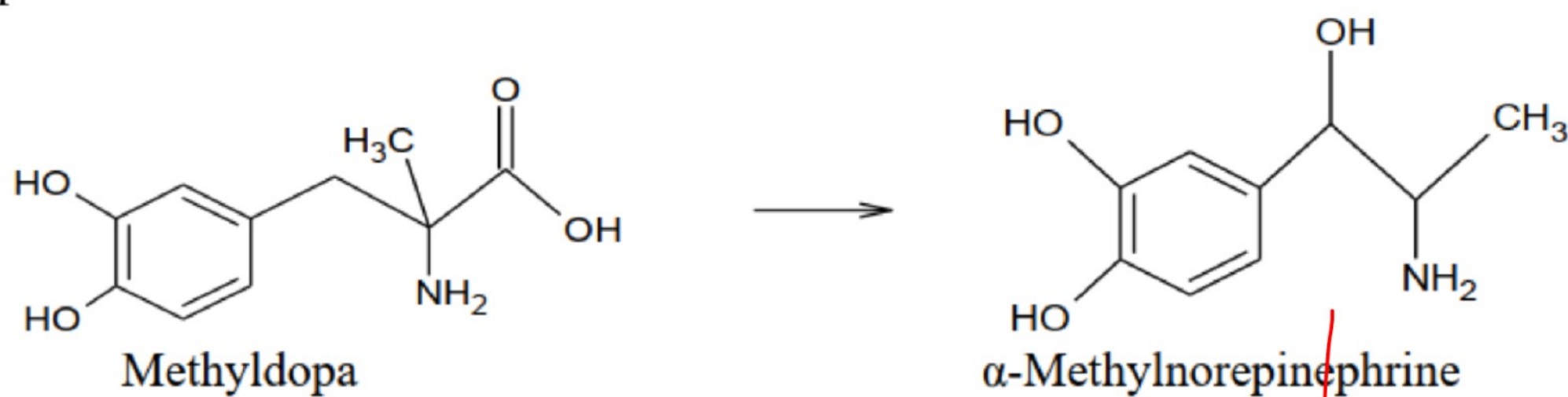


$$m = 127,99 \dots$$

$$m = 0,77$$

$$\xrightarrow{2,5 \cdot 10^6 \cdot 4,5 \cdot 10^{-6}}$$

NAP 15: Thuốc Methyldopa là một loại thuốc hạ huyết áp. Sau khi uống, Methyldopa được chuyển hóa ở gan và thần kinh trung ương để tạo thành α -Methylnorepinephrine có tác dụng hạ huyết áp.



Một bệnh nhân uống 2 viên thuốc Methyldopa, mỗi viên thuốc chứa 125 mg Methyldopa. Sau 5 giờ thì lượng Methyldopa trên đã chuyển hóa thành a (mg) α -Methylnorepinephrine. Biết hiệu suất quá trình chuyển hóa trên là 25%. Hãy cho biết giá trị của a là bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến phần nguyên).

Đáp án:54.....

$$211$$

$$250$$

$$25\%$$

$$54,206$$

$$183$$

NAP 16: Một loại mỡ động vật có chứa 30% tristearin, 40% tripalmitin và 30% triolein (về khối lượng). Xà phòng hóa 1 tấn mỡ trên bằng dung dịch NaOH với hiệu suất 80%. Lượng muối thu được dùng để sản xuất xà phòng. Biết loại xà phòng này có 70% khối lượng là muối của acid béo. Khối lượng xà phòng thu được là bao nhiêu tấn? (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Đáp án:1.18.....

$$1 + m_{NaOH} = m_{RCOONa} + m_{C_{31}H_{51}O_3}$$

$$1 + \left(\frac{93}{890} + \frac{94}{806} + \frac{92}{884} \right) \cdot 3 \cdot 40 = m_{RCOONa} + 92$$

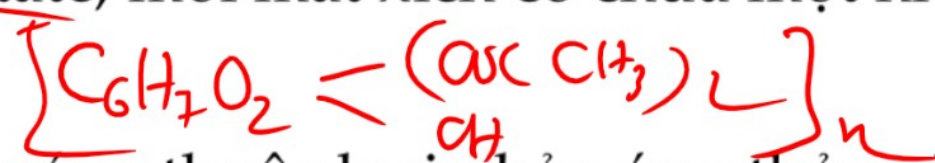
$$\xrightarrow{m_{xà\,phòng} = \frac{m_{RCOONa} \cdot 98}{97} = 1,18 \dots}$$

NAP 17: Cellulose là carbohydrate có nhiều ứng dụng quan trọng trong đời sống và sản xuất. Hai tính chất hóa học quan trọng của cellulose là phản ứng thủy phân trong môi trường acid và phản ứng của nhóm -OH.

- Khi cho cellulose phản ứng với HNO_3 đặc nóng có H_2SO_4 đặc làm xúc tác sẽ tạo thành hỗn hợp cellulose trinitrate và cellulose dinitrate.

- Khi cho cellulose phản ứng với lượng dư $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$ trong CH_3COOH có H_2SO_4 đặc làm xúc tác sẽ tạo thành cellulose triacetate $[\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_2(\text{OCOCH}_3)_3]_n$. Thủy phân không hoàn toàn cellulose triacetate trong dung dịch CH_3COOH sẽ tạo ra cellulose diacetate.

a. Trong cấu trúc phân tử cellulose diacetate, mỗi mắt xích có chứa một nhóm hydroxy (-OH).



b. Phản ứng của cellulose với HNO_3 đặc nóng thuộc loại phản ứng thủy phân trong môi trường acid.

c. Từ 16,20 tấn cellulose, với hiệu suất phản ứng tính theo cellulose là 90%, sẽ sản xuất được tối đa 26,73 tấn cellulose trinitrate.

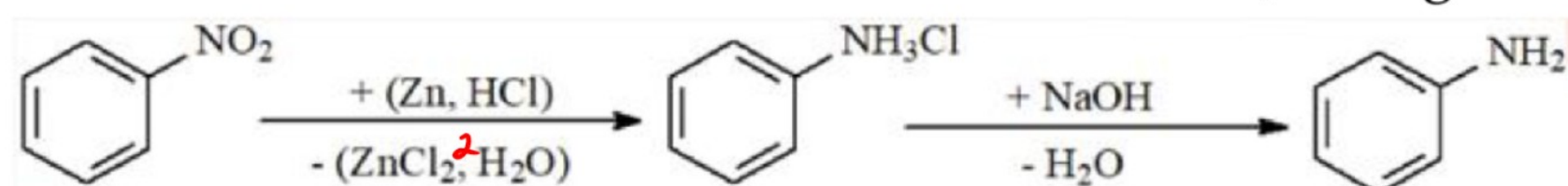
d. Hỗn hợp của cellulose triacetate và cellulose diacetate gọi là tơ cellulose acetate, có dạng sợi, mềm mại, thường được dùng làm vải may mặc.

$$\begin{array}{ccc} 16,2 & & 297 \\ 16,2 & \xrightarrow{90\%} & 26,73 \end{array}$$

NAP 18: Aniline ($t_{nc}^\circ = -6,3^\circ\text{C}$; $t_s^\circ = 184,13^\circ\text{C}$, độ tan là 3,6 g / 100 g nước ở 20°C) là hóa chất được sử dụng nhiều trong lĩnh vực phẩm nhuộm, dược phẩm. Trong phòng thí nghiệm, người ta khử hoàn toàn nitrobenzene ($\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$) bằng kim loại zinc (Zn) trong dung dịch HCl (phản ứng (1)), thu được dung dịch X chứa muối và acid dư. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X thu được aniline.

a. Độ tan của aniline trong nước lớn hơn độ tan của aniline trong dung dịch ~~acid~~ và dung dịch kiềm.

b. Quá trình điều chế aniline từ nitrobenzene biểu diễn được bằng sơ đồ phản ứng sau:



c. Trong phản ứng khử nitrobenzene bằng Zn (phản ứng (1)), số mol HCl phản ứng gấp 7 lần số mol nitrobenzene.

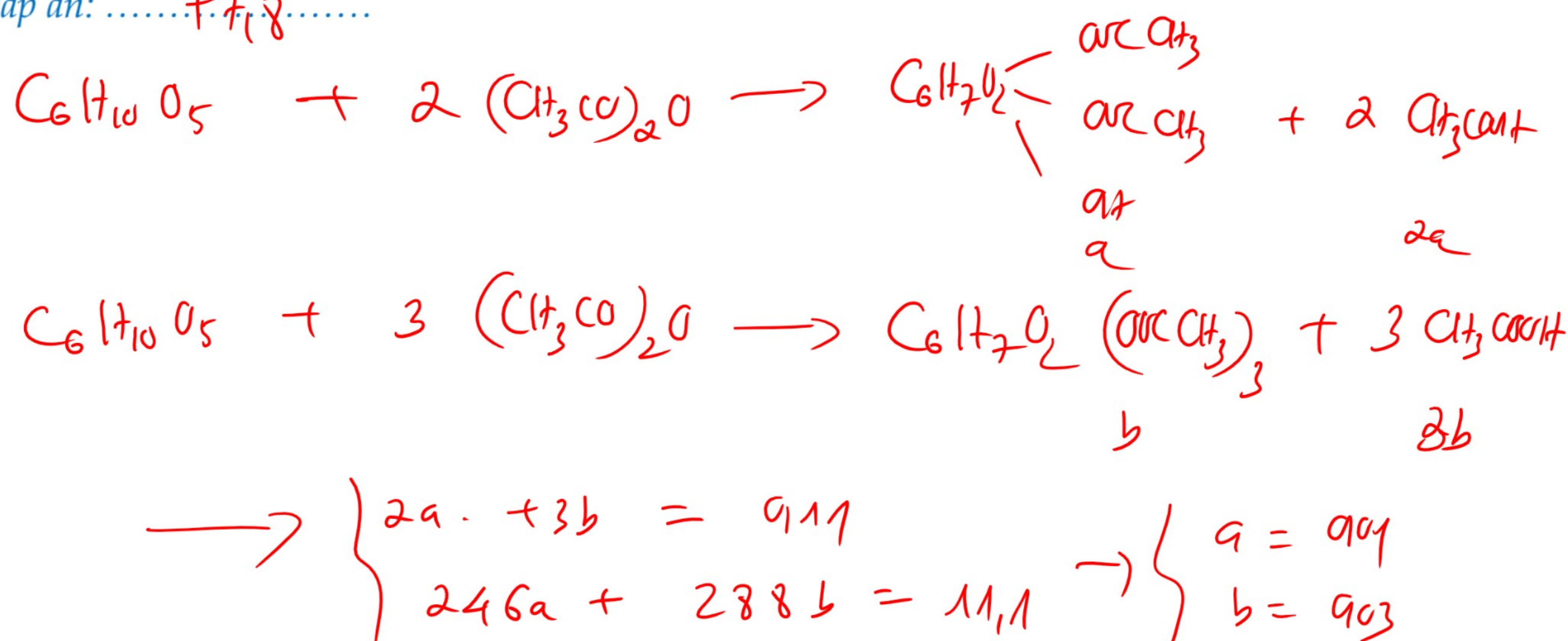
d. Phương pháp có thể sử dụng để tách aniline ra khỏi hỗn hợp sau kiềm hóa là phương pháp chiết lỏng - lỏng vì độ tan của aniline nhỏ hơn 3,6 g / 100 g dung dịch.

NAP 19: Trong công nghiệp cellulose triacetat và cellulose diacetat được dùng hỗn hợp hoặc riêng rẽ để sản xuất phim ảnh và tơ acetat. Hòa tan hai ester trên trong hỗn hợp acetone và ethanol rồi bơm dung dịch thu được qua những lỗ nhỏ thành chùm tia đồng thời thổi khí nóng (55-70°C) qua chùm tia đó để làm bay hơi acetone thu được những sợi mảnh khảnh gọi là tơ acetate. Tơ acetate có tính đàn hồi, bền bỉ và đẹp. Vải Acetate cũng được dùng để tạo nhiều sản phẩm khác như khăn trải trường, rèm cửa, áo phủ xe hơi...

Cho cellulose phản ứng với anhydride acetic $(CH_3CO)_2O$ với H_2O đặc thu được 6,6 gam acetic acid và 11,1 gam hỗn hợp X gồm cellulose triacetate và cellulose diacetate.

Tính % khối lượng cellulose triacetate trong hỗn hợp. (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

Đáp án:77,8.....



NAP 20: Hiện nay người ta sản xuất ammonia bằng cách chuyển hoá có xúc tác một hỗn hợp gồm không khí, hơi nước và khí methane (thành phần chính của khí thiên nhiên).

Phản ứng điều chế H_2 : $CH_4 + 2H_2O \xrightleftharpoons[t^0, xt]{t^0, xt} CO_2 + 4H_2$ (1) $\eta = 90\%$

Phản ứng loại O_2 để thu N_2 : $CH_4 + 2O_2 \xrightarrow[t^0]{t^0} CO_2 + 2H_2O$ (2) $\eta = 100\%$

Phản ứng tổng hợp NH_3 : $N_2 + 3H_2 \xrightleftharpoons[t^0, xt]{t^0, xt} 2NH_3$ (3)

Để sản xuất khí ammonia, nếu lấy 1000 m³ không khí (chứa 21,03% O_2 ; 78,02% N_2 , còn lại là khí hiếm theo thể tích), thì cần phải lấy tổng bao nhiêu m³ khí methane và hơi nước (làm tròn đến hàng đơn vị) để có đủ lượng N_2 và H_2 theo tỉ lệ 1 : 3 về thể tích dùng cho phản ứng tổng hợp ammonia. Giả thiết: các phản ứng (1), (2) có hiệu suất lần lượt là 90% và 100%; các phản ứng được lấy theo đúng tỉ lệ mol; các thể tích khí đo ở cùng điều kiện.

Đáp án:1845.....

$$\xrightarrow{(3)} V_{H_2} = 3 \cdot 780,2 = 2340,6$$

$$\rightarrow V_{CH_4} = \frac{1}{2} V_{O_2} + \frac{1}{4} V_{H_2} \cdot \frac{1}{0,9} = \frac{210,3}{2} + \frac{2340,6}{4} \cdot \frac{1}{0,9} = 755,3167$$

$$\rightarrow V_{H_2O} = 2 V_{CH_4} - V_{H_2} = 2 \cdot \frac{2340,6}{4 \cdot 0,9} - 210,3 = 1090,333$$

$$\rightarrow HS = 1845,35 \dots$$

NAP 21: Cây xanh có vai trò rất lớn với sự sống trên Trái đất. Cây xanh cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người. Thông qua quá trình quang hợp, cây xanh hấp thụ khí CO₂, giải phóng khí O₂, làm giảm hiệu ứng nhà kính, giúp điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường. Cellulose được tạo ra trong cây xanh bắt đầu từ quá trình quang hợp theo sơ đồ:



Cellulose là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật, tạo nên bộ khung của cây cối. Thân cây, cành cây được dùng làm nguyên liệu để sản xuất đồ gỗ, sản xuất giấy. Một quả đồi có diện tích 1000 m² trồng cây keo với mật độ 10 m²/cây, trung bình mỗi cây khai thác được 243 kg gỗ. Toàn bộ lượng gỗ thu được từ đồi keo trên đem chế biến và sản xuất thành vở học sinh (loại 96 trang, không tính bìa, kích thước mỗi trang là 210 mm x 297 mm). Biết giấy chứa 80% bột gỗ, khối lượng bột gỗ (cellulose) trong giấy bằng 60% so khối lượng gỗ ban đầu, định lượng giấy là 80 g/m². Số quyển vở sản xuất được đóng gói vào các thùng với mỗi thùng có 10 tập, mỗi tập có 10 quyển vở. Với lượng gỗ trên thu được bao nhiêu thùng vở? (Chỉ làm tròn kết quả ở bước tính cuối cùng và kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Đáp án: 761

$$m_{\text{vở}} = \frac{96}{2} \cdot 210 \cdot 297 \cdot 80 = 239,5008 \text{ (gam)}$$

$$\sum m_{\text{gỗ}} = 100 \cdot 243 \cdot 1000 = x \cdot 100 \cdot \frac{239,5008 \cdot 0,8}{96}$$

$$\rightarrow x = 760,9577 \dots$$

NAP 22: Từ 10 kg gạo nếp (có 75% tinh bột), khi lên men sẽ thu được bao nhiêu lít cồn 96°? Biết rằng hiệu suất của cả quá trình lên men đạt 40% ($D_{\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}} = 0,789 \text{ g/mL}$). (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Đáp án: 2,25

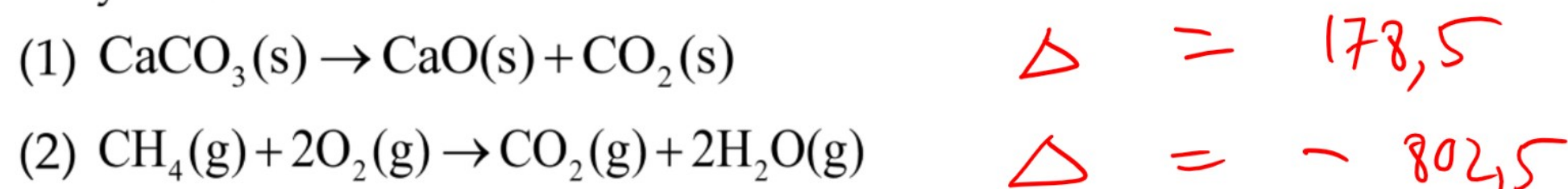


$$162 \text{ (kg)}$$

$$\frac{2 \cdot 46}{0,789} \cdot 1$$

$$7,5 \xrightarrow{40\%} V = 2,24929 \dots$$

NAP 23: Ở điều kiện chuẩn, cần phải đốt cháy hoàn toàn bao nhiêu gam methane CH₄(g) (làm tròn đến hàng phần trăm) để cung cấp nhiệt cho phản ứng tạo 1 mol CaO bằng cách nung CaCO₃. Giả thiết hiệu suất các quá trình đều là 100%. Phương trình nhiệt của phản ứng nung vôi và đốt cháy methane như sau:



Biết nhiệt tạo thành ($\Delta_f H_{298}^\circ$) của các chất ở điều kiện chuẩn được cho trong bảng sau:

Chất	CH ₄ (g)	CO ₂ (g)	H ₂ O(g)	CaCO ₃ (s)	CaO(s)
$\Delta_f H_{298}^\circ$ (kJ/mol)	-74,6	-393,5	-241,8	-1207	-635

Đáp án:3,56.....

$$\longrightarrow 178,5 = \frac{m}{16} \cdot 802,5$$

$$\longrightarrow m = 3,5588 \dots$$

NAP 24: Chỉ số octane là đại lượng đặc trưng cho tính chống kích nổ của một nhiên liệu khi nhiên liệu này bốc cháy với không khí bên trong xilanh của động cơ đốt trong. Chỉ số octane dựa trên thang điểm mà isooctane (2,2,4-trimethylpentane) là 100, còn heptane là 0. Chỉ số octane càng cao thì khả năng chịu nén của nhiên liệu trước khi phát nổ (đốt cháy) càng lớn và hiệu suất cháy của xăng càng cao. RON là viết tắt của “research octane number”, tức chỉ số octane nghiên cứu. Ví dụ RON 92 thì có chỉ số octane bằng 92, tức là 100 lít xăng RON 92 có thể quy đổi tương ứng 92 lít xăng có chỉ số octane 100, còn lại là xăng có chỉ số octane bằng 0.

- ☒ a. Quá trình reforming alkane trong công nghiệp để làm tăng chỉ số octane của xăng.
☒ b. Xăng RON 95 là hỗn hợp hydrocarbon có tính chống kích nổ tương đương với hỗn hợp 95% isooctane và 5% heptane về thể tích.
☒ c. Quá trình cháy của xăng trong động cơ các phương tiện giao thông sinh ra CFC gây hại đến tầng ozone. Tủ/máy lạnh
☒ d. Xăng RON 95 có khả năng chống kích nổ và hiệu suất cháy tốt hơn xăng RON 92.

NAP 25: Việc sử dụng ethanol để phối trộn với xăng thông thường theo một tỉ lệ nhất định tạo ra xăng sinh học như: xăng E5 RON 92 (gồm 5% ethanol và 95% xăng RON 92 về thể tích) góp phần bảo vệ môi trường. Ethanol được dùng để sản xuất xăng E5 RON 92 được sản xuất từ cellulose theo sơ đồ sau:



Để tạo ra lượng ethanol đủ sản xuất được 20000 lít xăng E5 RON 92 thì cần m tấn mùn cưa (chứa 60% cellulose, còn lại là các chất không tạo ra được ethanol). Biết khối lượng riêng của ethanol là 0,8 g/mL. Tính giá trị của m (làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp án:3,07.....

----- HẾT -----